Software Requirements Specification

Sistema Gestionale Bar

Progetto TPSIT Informatica

Gruppo 3

Classe principale	Bar
Linguaggio	Java
Documento	SRS
Anno scolastico	Anno in corso

Documento preparato a partire dal codice del progetto e dal materiale di riferimento fornito

1 Introduzione 1
1 1 Scopo del documento 2
1 2 Contesto del sistema 2
1 3 Glossario 2
1 4 Riferimenti 2
2 Descrizione generale 2
2 1 Visione generale del sistema 2
2 2 Caratteristiche principali 2
2 3 Utenti e stakeholder 3
2 4 Vincoli generali 3
3 Requisiti specifici 3
3 1 Requisiti funzionali 3
3 2 Requisiti non funzionali 3
3 3 Diagrammi dei casi d uso 4
3 4 Diagramma delle classi 4
3 5 Spiegazione delle porzioni di codice rilevanti 4
4 Vincoli e ipotesi 4
4 1 Vincoli di implementazione 4
4 2 Ipotesi e dipendenze 4
5 Appendici 5
5 1 Allegato codice Java 5
5 2 Manuale d uso utente 5
5 3 Diagrammi di supporto 5
5 4 Tabelle e riferimenti tecnici 5
6 Conclusione 5

1 Introduzione

1 1 Scopo del documento

Questo documento descrive il sistema gestionale per un bar sviluppato in Java

L obiettivo e definire in modo ordinato i requisiti funzionali i requisiti non funzionali i vincoli e le componenti principali del sistema

1 2 Contesto del sistema

Il software nasce per supportare la gestione quotidiana di un bar

Il sistema organizza ordini pagamenti menu magazzino personale report autenticazione e backup in un unico ambiente

1 3 Glossario

Termine	Significato
Menu	insieme dei prodotti venduti dal bar
Ordine	richiesta di uno o piu prodotti da parte del cliente
Magazzino	insieme delle scorte disponibili
Personale	insieme dei dipendenti e dei turni
Report	riepilogo delle vendite e delle operazioni principali
Backup	copia di sicurezza dei dati del sistema

1 4 Riferimenti

- Codice Java della classe Bar
- Documento di analisi requisiti fornito come esempio
- Materiale di progetto di informatica e TPSIT
- Esempio di documento dei requisiti caricato come riferimento per la struttura

2 Descrizione generale

2 1 Visione generale del sistema

Il sistema gestisce le principali attivita di un bar

La classe Bar coordina le funzioni essenziali e richiama componenti dedicate per ridurre la complessita del codice

2 2 Caratteristiche principali

- registrazione degli ordini
- aggiornamento automatico del magazzino
- gestione del menu
- gestione del personale
- elaborazione dei pagamenti

- generazione di report
- autenticazione utenti
- backup dei dati

2 3 Utenti e stakeholder

- titolare del bar
- cassiere
- cameriere
- barista
- docenti e studenti che valutano il progetto

2 4 Vincoli generali

- sviluppo in linguaggio Java
- uso di strutture dati standard come liste e mappe
- interfaccia semplificata senza database reale nel prototipo attuale
- password gestite in modo base nel progetto didattico
- coerenza tra codice diagrammi e documentazione

3 Requisiti specifici

3 1 Requisiti funzionali

ID	Requisito
RF1	Il sistema deve registrare un ordine e salvarlo nell elenco ordini
RF2	Il sistema deve aggiornare automaticamente le scorte del magazzino dopo ogni ordine
RF3	Il sistema deve permettere di aggiungere e rimuovere prodotti dal menu
RF4	Il sistema deve consentire di aggiungere e rimuovere articoli dal magazzino e segnalare scorte basse
RF5	Il sistema deve gestire il personale con aggiunta rimozione e assegnazione turni
RF6	Il sistema deve generare report sulle vendite e sugli ordini registrati
RF7	Il sistema deve processare i pagamenti tramite un modulo dedicato
RF8	Il sistema deve permettere l autenticazione degli utenti tramite credenziali
RF9	Il sistema deve eseguire il backup automatico se la funzione risulta attiva
RF10	Il sistema deve supportare in modo predisposto l eventuale gestione di piu punti vendita

3 2 Requisiti non funzionali

ID	Requisito
RNF1	Il sistema deve essere sviluppato in Java
RNF2	Il sistema deve offrire un controllo base degli accessi tramite username e password
RNF3	Il sistema deve mantenere una struttura del codice modulare e leggibile
RNF4	Il sistema deve poter essere esteso nel tempo senza modifiche eccessive alla classe principale
RNF5	Il sistema deve usare strutture dati efficienti per la gestione delle collezioni

3 3 Diagrammi dei casi d uso

Inserire qui il diagramma dei casi d uso realizzato con StarUML

I casi d uso principali riguardano ordine pagamento menu magazzino personale report autenticazione e backup

3 4 Diagramma delle classi

Inserire qui il diagramma delle classi realizzato con StarUML

Il diagramma deve mostrare la classe Bar e le classi di supporto come MenuItem Employee Order OrderItem Payment PaymentSystem e ReportGenerator

3 5 Spiegazione delle porzioni di codice rilevanti

La classe Bar contiene le strutture dati principali per menu magazzino dipendenti e ordini

Il costruttore inizializza gli oggetti necessari per evitare valori null e per preparare il sistema all uso

Il metodo registerOrder salva l ordine e richiama l aggiornamento del magazzino

Il metodo processPayment delega il pagamento al modulo PaymentSystem

I metodi dedicati al menu al personale e ai report mantengono il codice piu ordinato e facile da estendere

4 Vincoli e ipotesi

4 1 Vincoli di implementazione

- assenza di un database nel prototipo base
- gestione delle credenziali in forma semplificata
- uso di classi separate solo per le funzioni principali
- presenza di backup come funzionalita simulata

4 2 Ipotesi e dipendenze

- si assume che gli oggetti Order MenuItem Employee e Payment siano gia validi prima dell uso
- si assume che il flusso di lavoro del bar sia lineare e senza processi concorrenti complessi

- si assume che la soglia delle scorte basse sia impostata a dieci unita
- si assume che la futura espansione verso piu sedi sia possibile ma non ancora completa

5 Appendici

5 1 Allegato codice Java

Inserire il link al repository GitHub del progetto

5 2 Manuale d uso utente

Inserire una breve guida con le operazioni principali come login inserimento ordini pagamento consultazione menu e controllo magazzino

5 3 Diagrammi di supporto

Inserire qui eventuali altri diagrammi o immagini di supporto al progetto

5 4 Tabelle e riferimenti tecnici

Inserire eventuali tabelle con requisiti mappatura tra requisiti e classi e riferimenti tecnici utili alla presentazione del lavoro

6 Conclusione

Il sistema gestionale per il bar permette di organizzare le principali attivita operative in modo chiaro

Il progetto mostra una buona suddivisione delle responsabilita e rappresenta una base utile per sviluppi futuri come database interfaccia grafica e architettura MVC